

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 2, Teil 9

Carl Friedrich Gauß

Zur Theorie der complexen Zahlen.

Es sei

$$\varrho^3 = 1, \quad m = a + b\varrho + c\varrho^2,$$

$$\begin{aligned} 2a - b - c &= A + \alpha, \\ -2c + a + b &= B + \beta, \\ -2b + a + c &= C + \gamma, \end{aligned}$$

wo A, B, C ganze Zahlen; α, β, γ positive echte Brüche sind.

Man hat dann

$$\alpha + \beta + \gamma = 0,$$

also drei Fälle zu unterscheiden:

I. $\alpha + \beta + \gamma = 0$, folglich $\alpha = 0, \beta = 0, \gamma = 0$; $A \equiv B \equiv C \pmod{3}$. Hier ist m selbst eine ganze Zahl.

II. $\alpha + \beta + \gamma = 1$, $A \equiv B \equiv C + 1 \pmod{3}$. Hier ist $w + \frac{\varrho - \varrho^2}{3}$ eine ganze Zahl.

III. $\alpha + \beta + \gamma = 2$, $A + 1 \equiv B \equiv C \pmod{3}$. Hier ist $w + \frac{\varrho^2 - \varrho}{3}$ eine ganze Zahl.

In allen drei Fällen hat der Rest die Form

$$x + y\varrho + z\varrho^2,$$

so dass x, y, z ohne Rücksicht auf das Zeichen kleiner als $\frac{1}{3}$ und $x + y + z = 0$ wird.

Dadurch wird aber nothwendig

$$2yz = |yy|, \quad 2xz = |xx|,$$

weil von den drei Grössen x, y, z nothwendig zwei einerlei Zeichen haben. Folglich ist der Determinant des Restes

$$\mathfrak{D} = E - D = \frac{1}{3}.$$

Die Bestimmung der nächsten ganzen Zahl geschieht bequemer auf folgende Art.

Es sei vorgegeben

$$a + b\varrho + c\varrho^2 = m,$$

man setze

$$a = A + \alpha, \quad b = B + \beta, \quad c = C + \gamma,$$

wo A, B, C die nächst kleinern ganzen Zahlen; α, β, γ positive Brüche sind.

Hier sind drei Fälle zu unterscheiden:

I. $\alpha + \beta + \gamma < 1$, so ist m selbst ganze Zahl.

II. $\alpha + \beta + \gamma = 1$, so ist die nächste ganze Zahl

$$A + B\varrho + C\varrho^2 + \varrho - \varrho^2 \quad \text{wenn } \alpha \text{ der grösste Bruch ist.}$$

III. $\alpha + \beta + \gamma = 2$, so ist die nächste ganze Zahl

$$A + B\varrho + C\varrho^2 + 2\varrho - \varrho^2 \quad \text{wenn } \alpha \text{ der kleinste Bruch ist.}$$

In II, III ist der Rest $(\alpha - \frac{1}{3}) + (\beta + \frac{2}{3})\varrho + \gamma\varrho^2$, dessen Determinant $= \frac{1}{3}$.

Einfacher so: Man ordne die Brüche $[\alpha], [\beta], [\gamma]$ nach ihrer Grösse; so heissen sie der Reihe nach p, q, r . Sind alle drei gleich gross, so ist m eine ganze Zahl. Sind sie aber ungleich, so sei t ein beliebiger Bruch zwischen p und q , jenachdem $q - p$ am grössten ist q und $r, r - q, r - p, \frac{r-p}{2}$. Sodann ist

$$[A + t] + [B + t]\varrho + [C + t]\varrho^2$$

die nächste ganze Zahl.

Es sei

$$\begin{aligned}\varrho^5 &= 1, \\ m &= a + bz + cz^2 + dz^3 + ez^4 = f\varrho, \\ q &= (a - c)^2 + (b - d)z + (c - e)z^2, \\ q' &= f\varrho \cdot f\varrho^3 = f'\varrho \cdot f'\varrho^2, \\ q'' &= f\varrho \cdot f\varrho^4 = f''\varrho \cdot f''\varrho^3, \\ \text{Determinant} &= P \cdot P'' = pp' + 2p'p'' - p''p'', \\ \text{Mensura} &= 2p'^2 + 2p''^2 = 2P + 2P''.\end{aligned}$$

Multiplicando per $1 - \varrho$, fit mensura nova = $3\mathfrak{M}$.

Höchste Mensur = $2(\xi^2 + \eta^2)\sqrt{D} = 4,472\sqrt{D}$.

$\sqrt{D} \sin 3^\circ 36' \sin 7^\circ 12'$

Modulus = $\frac{1}{1-\varrho} = \frac{1}{\lambda}$, $\frac{1}{\varrho-\varrho^4} = \frac{1}{\lambda'}$, $\frac{1}{\varrho^2-\varrho^3} = \frac{1}{\lambda''}$.

Also

$$\frac{1}{\lambda\lambda'} \equiv w \pmod{(1-\varrho)}, \quad \frac{1}{\lambda\lambda''} \equiv w' \pmod{(1-\varrho)^2}, \quad \frac{1}{\lambda'\lambda''} \equiv w'' \pmod{(1-\varrho)^3}.$$

Also eine Zahl, welche $\equiv 1 \pmod{(1-\varrho)^3}$ kann nur dann eine Einheit sein, wenn sie zugleich $\equiv 1 \pmod{(1-\varrho)^5}$.

[IV.] Einiges über die Mensur der Zahlen.

Es sei $\varrho^n = 1$, n Primzahl,

$$m = a + a'\varrho + a''\varrho^2 + a'''\varrho^3 + \cdots + a^{(n-1)}\varrho^{n-1} = f\varrho.$$

$$f\varrho \cdot f\varrho^{n-1} = \mathfrak{b}(\varrho + \varrho^{-1}), \mathfrak{b}''(\varrho^2 + \varrho^{-2}), \mathfrak{b}'''(\varrho^3 + \varrho^{-3}), \dots$$

so ist

$$2\mathfrak{b}' = (a - a')^2 + (a' - a'')^2 + (a'' - a''')^2 + \cdots \text{etc.}$$

$$2\mathfrak{b}'' = (a - a'')^2 + (a' - a''')^2 + (a'' - a'''')^2 + \cdots \text{etc.}$$

$$2\mathfrak{b}''' = (a - a''')^2 + (a' - a'''')^2 + (a'' - a^{(v)})^2 + \cdots \text{etc.}$$

etc. etc.

Hier sind also $\mathfrak{b}'$, $\mathfrak{b}''$, $\mathfrak{b}'''$, ... lauter positive Grössen; sie heissen Partialmensuren von m , so wie ihre Summe

$$\mathfrak{b}' + \mathfrak{b}'' + \mathfrak{b}''' + \text{etc.} = n(aa' + a'a'' + a''a''' + \cdots) - (a + a' + a'' + \cdots)^2$$

die Generalmensur.

Setzt man

$$f\varrho \cdot f\varrho^{n-1} = c', \quad f\varrho^2 \cdot f\varrho^{n-2} = c'' \quad \text{etc.},$$

so ist

$$c' + c'' + c''' + \text{etc.} + c^{(n-1)} = \mathfrak{b}' + \mathfrak{b}'' + \mathfrak{b}''' + \text{etc.} + \mathfrak{b}^{(n-1)}$$

$$c'\varrho + c''\varrho^2 + c'''\varrho^3 + \text{etc.} = 2(\mathfrak{b}'\varrho + \mathfrak{b}''\varrho^2 + \mathfrak{b}'''\varrho^3) + \text{etc.} = \text{etc.}$$

Ist allgemein

$$A + A'\varrho + A''\varrho^2 + \cdots + nA^{(n-1)} = \mathfrak{M},$$

so ist die Generalmensur

$$\mathfrak{A} = nAA' + nA'A'' + \text{etc.} - nA^2 = \mathfrak{M} \cdot (1 + \varrho)f\varrho \cdots A^{(n-1)} = \mathfrak{M} : 4A^2.$$

Mensur von $(1 + \varrho)f\varrho \cdots A^{(n-1)} = \mathfrak{M} : 4A^2 = 2n(A'^2 - A^2) = \mathfrak{M} : 4A^2 \cdot 2\mathfrak{b}'$.

Ist $a + a' + a'' + \cdots = 0$, so ist $\mathfrak{A} = n(aa' + a'a'' + a''a''' + \text{etc.})$

und ist $A + A' + A'' + \cdots = 0$, so ist $\mathfrak{A} = nA'$, $A = n(2A'^2 - A^2)$.

Ist also einer der Coefficienten A , A'' etc. negativ und absolut grösser als $\frac{1}{3}A'$, so lässt sich die Mensur salvo determinante herabbringen.

Sollte sich bestätigen, dass jede Einheitszahl bloß aus Factoren von der Form

$$\frac{1 - \varrho^\alpha}{1 - \varrho} \cdot \frac{1 - \varrho^{-\alpha}}{1 - \varrho^{-1}}$$

zusammengesetzt wäre, so würde folgender Satz bewiesen sein:

Ist $f(\varrho)$ eine Einheitszahl, so ist

$$f(\varrho) \cdot f(\varrho^{-1}) = 1.$$

Auch ohne jenen Satz vorauszusetzen ist der Satzsatz leicht zu beweisen.

Es sei

$$f\varrho = F\varrho \cdot F\varrho^{-1},$$

so ist

$$F\varrho \cdot F\varrho^{-1} = 1,$$

woraus mit Hülfe der Lehre von der Mensur leicht gefolgert wird, dass

$$F\varrho = \pm \varrho^n.$$

Das untere Zeichen ist aber unmöglich, weil sonst $f\varrho$ durch $1 - \varrho$ theilbar sein müsste.

Dass der Determinant einer von 0 verschiedenen Zahl nicht = 0 sein könne, lässt sich leicht beweisen.

Wenn der Determinant durch m theilbar ist, so ist die Zahl selbst durch $1 - \varrho$ theilbar; folglich wenn der Determinant durch $m^{\mu-1}$ theilbar ist, muss die Zahl selbst durch m^μ theilbar sein. Welches absurd ist, da beim Det. die Zahl erst salvo Det. so oft durch m dividirt werden konnte, bis sie nicht mehr theilbar wäre.

Der erste Satz aber erhellt so. Es sei die vorgegebene Zahl

$$a + b\varrho + c\varrho^2 + \cdots \equiv a + b + c + \cdots \pmod{1 - \varrho},$$

also Determinans = $(a + b + c + \cdots)^{n-1} \pmod{1 - \varrho}$.

[VI]

Es sei

$$\varrho^n = 1, \quad f\varrho = a + bz + cz^2 + dz^3 + \text{etc.},$$

$$m = \text{Determinans dieser Zahl} = f\varrho \cdot f\varrho^2 \cdots f\varrho^{n-1} = A + B\varrho + C\varrho^2 + \cdots = F\varrho.$$

Der Zahl $f\varrho$ entspricht eine Wurzel der Congruenz $x^n \equiv 1 \pmod{m}$.

Es sei dieselbe r .

Man hat

$$nB = nC = \text{etc.},$$

also, da $F\varrho^2, F\varrho^3, F\varrho^4$ etc. durch $f\varrho$ theilbar sind,

$$nA - F\varrho - z(nB - F\varrho) - z^2(nC - F\varrho) - \text{etc.}$$

alle durch $f\varrho$ theilbar, oder auch

$$n(A - B)\varrho + n(B - C)\varrho^2 + n(C - D)\varrho^3 + \text{etc.}$$

durch $f\varrho$ theilbar; folglich [wenn $f\varrho$ durch $1 - \varrho$, und $F\varrho$ durch eine ganze reelle Zahl nicht theilbar ist]

$$\frac{A - B}{\mathfrak{g}'} = \frac{B - C}{\mathfrak{g}''}, \quad \frac{B - C}{\mathfrak{g}''} = \frac{C - D}{\mathfrak{g}'''}, \quad \text{etc.} \pmod{f\varrho}.$$

Bemerkungen.

Die hier unter der gemeinsamen Ueberschrift, zur Theorie der complexen Zahlen, zusammengestellten Untersuchungen bilden zerstreute Notizen in der Handschrift. Sie enthalten die wesentlichen Momente des Beweises vom FERMATSchen Satze für die dritte und fünfte Potenz.

Die aus dritten Wurzeln der Einheit zusammengesetzten Zahlen sind in unvollständigen hier nicht abgedruckten Aufzeichnungen sowohl mit Hülfe der Theorie der binären quadratischen Formen, als auch der Kreistheilung untersucht. Bei Gelegenheit der Anwendung der letztern und zwar während der Ausarbeitung der Abhandlung *Disquisitionum circa aequationes $x^n - 1 = 0$, vras ulterior evolutio* ist noch die ternäre cubische Form aufgestellt, in welche

$$27 \cdot \frac{x^r - 1}{x - 1}$$

für eine Primzahl $n \equiv 1 \pmod{3}$ verwandelt werden kann, und zugleich die Theorie der Composition der mit jener verwandten Form $X^3 + mY^3 + mm'Z^3 - 3mXYZ$ entwickelt.

Die in den Untersuchungen des Bruchstücks [I] vorausgesetzte Eigenschaft der aus dritten Wurzeln der Einheit gebildeten ganzen Zahlen, dass jede nur auf Eine Weise in Primfactoren zerlegt werden kann, ergibt sich aus dem EUCLIDischen Verfahren, die gemeinsamen Theiler zweier Zahlen zu bestimmen, wenn dabei der unter [II] abgeleitete Satz über die nächste ganze Zahl für irgend eine vorgegebene Bruchzahl in Anwendung gebracht wird.

Dass dieselbe Fundamenteleigenschaft auch den aus fünften Wurzeln der Einheit zusammengesetzten Zahlen zukommt, folgt daraus, dass der nach einer ganz analogen Regel wie in [II] gebildete Bruchrest entweder von 0 oder doch von $\mathfrak{m}$ multiplicirt in eine geeignete Einheitszahl E so beschaffen ist, dass er durch Subtraction von der vorgegebenen Zahl mE eine ganze Zahl entstehen lässt und dass sein Determinant die Einheit nicht übertrifft.

Die Einheitszahlen lassen sich aber, wie in [III] angedeutet, aus der Theorie der binären quadratischen Formen vom Determinant -5 in Verbindung mit der Zerlegung irgend einer reellen Primzahl in vier Factoren (z. B. $11 = \text{Det.}(2 + \varrho)$) ableiten, nemlich als Producte der Potenzen von ϱ und $1 + \varrho$.

SCHERING.

Tafel
des quadratischen Characters
der Primzahlen von 2 bis 997 als Reste
in Bezug

Tafel
zur Verwandlung
gemeiner Brüche mit Nennern aus dem ersten Tausend
in Decimalbrüche.

3

(o) .. 3

7

(o) .. 428571

9

(o) .. 6;

11

(i) .. 09;

(2) .. 4;

(3) .. 8;

(4) .. 7; (5) .. 5; (6) .. 1;

(o) .. 3

13

(i) .. 076923;

(2) .. 153846;

(3) .. 230769;

(4) .. 307692;

(5) .. 384615;

(6) .. 461538;

(7) .. 538461;

(8) .. 615384;

(9) .. 692307;

(10) .. 769230;

(11) .. 846153;

(12) .. 923076;

(o) .. 3

17

(i) .. 0588235294117647;

(2) .. 1176470588235294;

(3) .. 1764705882352941;

(4) .. 2352941176470588;

(5) .. 2941176470588235;

(6) .. 3529411764705882;

(7) .. 4117647058823529;

(8) .. 4705882352941176;

(9) .. 5294117647058823;

(10) .. 5882352941176470;

(11) .. 6470588235294117;

(12) .. 7058823529411764;

(13) .. 7647058823529411;

(14) .. 8235294117647058;

(15) .. 8823529411764705;

(16) .. 9411764705882352;

(o) .. 3

19

(i) .. 052631578947368421;

(2) .. 105263157894736842;

(3) .. 157894736842105263;

(4) .. 210526315789473684;

(5) .. 263157894736842105;

(6) .. 315789473684210526;

(7) .. 368421052631578947;

(8) . . 421052631578947368;
(9) . . 473684210526315789;
(10) . . 526315789473684210;
(11) . . 578947368421052631;
(12) . . 631578947368421052;
(13) . . 684210526315789473;
(14) . . 736842105263157894;
(15) . . 789473684210526315;
(16) . . 842105263157894736;
(17) . . 894736842105263157;
(18) . . 947368421052631578;
(o) . . 3

23

(i) .. 0434782608695652173913;
 (2) .. 0869565217391304347826;
 (3) .. 1304347826086956521739;
 (4) .. 1739130434782608695652;
 (5) .. 2173913043478260869565;
 (6) .. 2608695652173913043478;
 (7) .. 3043478260869565217391;
 (8) .. 3478260869565217391304;
 (9) .. 3913043478260869565217;
 (10) .. 4347826086956521739130;
 (11) .. 4782608695652173913043;
 (12) .. 5217391304347826086956;
 (13) .. 5652173913043478260869;
 (14) .. 6086956521739130434782;
 (15) .. 6521739130434782608695;
 (16) .. 6956521739130434782608;
 (17) .. 7391304347826086956521;
 (18) .. 7826086956521739130434;
 (19) .. 8260869565217391304347;
 (20) .. 8695652173913043478260;
 (21) .. 9130434782608695652173;
 (22) .. 9565217391304347826086;
 (o) .. 3

29

(i) .. 0344827586206896551724137931;
 (2) .. 0689655172413793103448275862;
 (3) .. 1034482758620689655172413793;
 (4) .. 1379310344827586206896551724;
 (5) .. 1724137931034482758620689655;
 (6) .. 2068965517241379310344827586;
 (7) .. 2413793103448275862068965517;
 (8) .. 2758620689655172413793103448;
 (9) .. 3103448275862068965517241379;
 (10) .. 3448275862068965517241379310;
 (11) .. 3793103448275862068965517241;
 (12) .. 4137931034482758620689655172;
 (13) .. 4482758620689655172413793103;
 (14) .. 4827586206896551724137931034;
 (15) .. 5172413793103448275862068965;
 (16) .. 5517241379310344827586206896;
 (17) .. 5862068965517241379310344827;
 (18) .. 6206896551724137931034482758;
 (19) .. 6551724137931034482758620689;
 (20) .. 6896551724137931034482758620;
 (21) .. 7241379310344827586206896551;
 (22) .. 7586206896551724137931034482;
 (23) .. 7931034482758620689655172413;
 (24) .. 8275862068965517241379310344;
 (25) .. 8620689655172413793103448275;
 (26) .. 8965517241379310344827586206;
 (27) .. 9310344827586206896551724137;
 (28) .. 9655172413793103448275862068;
 (o) .. 3

31

(i) .. 0322580645161290322580645161;
 (2) .. 0645161290322580645161290322;
 (3) .. 0967741935483870967741935483;
 (4) .. 1290322580645161290322580645;
 (5) .. 1612903225806451612903225806;
 (6) .. 1935483870967741935483870967;
 (7) .. 2258064516129032258064516129;
 (8) .. 2580645161290322580645161290;
 (9) .. 2903225806451612903225806451;
 (10) .. 3225806451612903225806451612;
 (11) .. 3548387096774193548387096774;
 (12) .. 3870967741935483870967741935;
 (13) .. 4193548387096774193548387096;
 (14) .. 4516129032258064516129032258;
 (15) .. 4838709677419354838709677419;
 (16) .. 5161290322580645161290322580;
 (17) .. 5483870967741935483870967741;
 (18) .. 5806451612903225806451612903;
 (19) .. 6129032258064516129032258064;
 (20) .. 6451612903225806451612903225;
 (21) .. 6774193548387096774193548387;
 (22) .. 7096774193548387096774193548;
 (23) .. 7419354838709677419354838709;
 (24) .. 7741935483870967741935483870;
 (25) .. 8064516129032258064516129032;
 (26) .. 8387096774193548387096774193;
 (27) .. 8709677419354838709677419354;
 (28) .. 9032258064516129032258064516;
 (29) .. 9354838709677419354838709677;
 (30) .. 9677419354838709677419354838;
 (o) .. 3

37

(i) .. 0270270270270270270270270270;
 (2) .. 0540540540540540540540540540;
 (3) .. 0810810810810810810810810810;
 (4) .. 1081081081081081081081081081;
 (5) .. 1351351351351351351351351351;
 (6) .. 1621621621621621621621621621;
 (7) .. 1891891891891891891891891891;
 (8) .. 2162162162162162162162162162;
 (9) .. 2432432432432432432432432432;
 (10) .. 2702702702702702702702702702;
 (11) .. 2972972972972972972972972972;
 (12) .. 3243243243243243243243243243;
 (13) .. 3513513513513513513513513513;
 (14) .. 3783783783783783783783783783;
 (15) .. 4054054054054054054054054054;
 (16) .. 4324324324324324324324324324;
 (17) .. 4594594594594594594594594594;
 (18) .. 4864864864864864864864864864;
 (19) .. 5135135135135135135135135135;
 (20) .. 5405405405405405405405405405;
 (21) .. 5675675675675675675675675675;
 (22) .. 5945945945945945945945945945;
 (23) .. 6216216216216216216216216216;
 (24) .. 6486486486486486486486486486;

(25) . . 6756756756756756756756756756756;
 (26) . . 7027027027027027027027027027027;
 (27) . . 7297297297297297297297297297297;
 (28) . . 7567567567567567567567567567567;
 (29) . . 7837837837837837837837837837837;
 (30) . . 8108108108108108108108108108108;
 (31) . . 8378378378378378378378378378378;
 (32) . . 8648648648648648648648648648648;
 (33) . . 8918918918918918918918918918918;
 (34) . . 9189189189189189189189189189189;
 (35) . . 9459459459459459459459459459459;
 (36) . . 9729729729729729729729729729729;
 (o) . . 3

41

(i) . . 0243902439024390243902439024;
 (2) . . 0487804878048780487804878048;
 (3) . . 0731707317073170731707317073;
 (4) . . 0975609756097560975609756097;
 (5) . . 1219512195121951219512195121;
 (6) . . 1463414634146341463414634146;
 (7) . . 1707317073170731707317073170;
 (8) . . 1951219512195121951219512195;
 (9) . . 2195121951219512195121951219;
 (10) . . 2439024390243902439024390243;
 (11) . . 2682926829268292682926829268;
 (12) . . 2926829268292682926829268292;
 (13) . . 3170731707317073170731707317;
 (14) . . 3414634146341463414634146341;
 (15) . . 3658536585365853658536585365;
 (16) . . 3902439024390243902439024390;
 (17) . . 4146341463414634146341463414;
 (18) . . 4390243902439024390243902439;
 (19) . . 4634146341463414634146341463;
 (20) . . 4878048780487804878048780487;
 (o) . . 3

43

(i) . . 023255813953488372093;
 (2) . . 046511627906976744186;
 (3) . . 069767441860465116279;
 (4) . . 093023255813953488372;
 (5) . . 116279069767441860465;
 (6) . . 139534883720930232558;
 (7) . . 162790697674418604651;
 (8) . . 186046511627906976744;
 (9) . . 209302325581395348837;
 (10) . . 232558139534883720930;
 (11) . . 255813953488372093023;
 (12) . . 279069767441860465116;
 (13) . . 302325581395348837209;
 (14) . . 325581395348837209302;
 (15) . . 348837209302325581395;
 (16) . . 372093023255813953488;
 (17) . . 395348837209302325581;
 (18) . . 418604651162790697674;
 (19) . . 441860465116279069767;
 (20) . . 465116279069767441860;
 (21) . . 488372093023255813953;
 (o) . . 3

47

(i) . . 0212765957446808510638297872340425531914893617;
 (2) . . 0425531914893617021276595744680851063829787234;
 (3) . . 0638297872340425531914893617021276595744680851;
 (4) . . 0851063829787234042553191489361702127659574468;
 (5) . . 1063829787234042553191489361702127659574468085;
 (6) . . 1276595744680851063829787234042553191489361702;
 (7) . . 1489361702127659574468085106382978723404255319;
 (8) . . 1702127659574468085106382978723404255319148936;
 (9) . . 1914893617021276595744680851063829787234042553;
 (10) . . 2127659574468085106382978723404255319148936170;
 (11) . . 2340425531914893617021276595744680851063829787;
 (12) . . 2553191489361702127659574468085106382978723404;
 (13) . . 2765957446808510638297872340425531914893617021;
 (14) . . 2978723404255319148936170212765957446808510638;
 (15) . . 3191489361702127659574468085106382978723404255;
 (16) . . 3404255319148936170212765957446808510638297872;
 (17) . . 3617021276595744680851063829787234042553191489;
 (18) . . 3829787234042553191489361702127659574468085106;
 (19) . . 4042553191489361702127659574468085106382978723;
 (20) . . 4255319148936170212765957446808510638297872340;
 (21) . . 4468085106382978723404255319148936170212765957;
 (22) . . 4680851063829787234042553191489361702127659574;
 (23) . . 4893617021276595744680851063829787234042553191;
 (o) . . 3

49

(i) . . 020408163265306122448979591836734693877551;
 (2) . . 040816326530612244897959183673469387755102;
 (3) . . 061224489795918367346938775510204081632653;
 (4) . . 081632653061224489795918367346938775510204;
 (5) . . 102040816326530612244897959183673469387755;
 (6) . . 122448979591836734693877551020408163265306;
 (7) . . 142857142857142857142857142857142857142857;
 (8) . . 163265306122448979591836734693877551020408;
 (9) . . 183673469387755102040816326530612244897959;
 (10) . . 204081632653061224489795918367346938775510;
 (11) . . 224489795918367346938775510204081632653061;
 (12) . . 244897959183673469387755102040816326530612;
 (13) . . 265306122448979591836734693877551020408163;
 (14) . . 285714285714285714285714285714285714285714;
 (15) . . 306122448979591836734693877551020408163265;
 (16) . . 326530612244897959183673469387755102040816;
 (17) . . 346938775510204081632653061224489795918367;
 (18) . . 367346938775510204081632653061224489795918;
 (19) . . 387755102040816326530612244897959183673469;
 (20) . . 408163265306122448979591836734693877551020;
 (21) . . 428571428571428571428571428571428571428571;
 (22) . . 448979591836734693877551020408163265306122;
 (23) . . 469387755102040816326530612244897959183673;
 (24) . . 489795918367346938775510204081632653061224;
 (o) . . 3

53

- (i) .. 0188679245283;
- (2) .. 0377358490566;
- (3) .. 0566037735849;
- (4) .. 0754716981132;
- (5) .. 0943396226415;
- (6) .. 1132075471698;
- (7) .. 1320754716981;
- (8) .. 1509433962264;
- (9) .. 1698113207547;
- (10) .. 1886792452830;
- (11) .. 2075471698113;
- (12) .. 2264150943396;
- (13) .. 2452830188679;
- (14) .. 2641509433962;
- (15) .. 2830188679245;
- (16) .. 3018867924528;
- (17) .. 3207547169811;
- (18) .. 3396226415094;
- (19) .. 3584905660377;
- (20) .. 3773584905660;
- (21) .. 3962264150943;
- (22) .. 4150943396226;
- (23) .. 4339622641509;
- (24) .. 4528301886792;
- (25) .. 4716981132075;
- (26) .. 4905660377358;
- (o) .. 3

59

- (i) .. 0169491525423728813559322033898305084745762711864406779661;
- (2) .. 0338983050847457627118644067796610169491525423728813559322;
- (3) .. 0508474576271186440677966101694915254237288135593220338983;
- (4) .. 0677966101694915254237288135593220338983050847457627118644;
- (5) .. 0847457627118644067796610169491525423728813559322033898305;
- (6) .. 1016949152542372881355932203389830508474576271186440677966;
- (7) .. 1186440677966101694915254237288135593220338983050847457627;
- (8) .. 1355932203389830508474576271186440677966101694915254237288;
- (9) .. 1525423728813559322033898305084745762711864406779661016949;
- (10) .. 1694915254237288135593220338983050847457627118644067796610;
- (11) .. 1864406779661016949152542372881355932203389830508474576271;
- (12) .. 2033898305084745762711864406779661016949152542372881355932;
- (13) .. 2203389830508474576271186440677966101694915254237288135593;
- (14) .. 2372881355932203389830508474576271186440677966101694915254;
- (15) .. 2542372881355932203389830508474576271186440677966101694915;
- (16) .. 2711864406779661016949152542372881355932203389830508474576;
- (17) .. 2881355932203389830508474576271186440677966101694915254237;
- (18) .. 3050847457627118644067796610169491525423728813559322033898;
- (19) .. 3220338983050847457627118644067796610169491525423728813559;
- (20) .. 3389830508474576271186440677966101694915254237288135593220;
- (21) .. 3559322033898305084745762711864406779661016949152542372881;
- (22) .. 3728813559322033898305084745762711864406779661016949152542;
- (23) .. 3898305084745762711864406779661016949152542372881355932203;
- (24) .. 4067796610169491525423728813559322033898305084745762711864;
- (25) .. 4237288135593220338983050847457627118644067796610169491525;
- (26) .. 4406779661016949152542372881355932203389830508474576271186;
- (27) .. 4576271186440677966101694915254237288135593220338983050847;
- (28) .. 4745762711864406779661016949152542372881355932203389830508;

(29) . . 4915254237288135593220338983050847457627118644067796610169;
(o) . . 3

61

(i) .. 016393442622950819672131147540983606557377049180327868852459;
 (2) .. 032786885245901639344262295081967213114754098360655737704918;
 (3) .. 049180327868852459016393442622950819672131147540983606557377;
 (4) .. 065573770491803278688524590163934426229508196721311475409836;
 (5) .. 081967213114754098360655737704918032786885245901639344262295;
 (6) .. 098360655737704918032786885245901639344262295081967213114754;
 (7) .. 114754098360655737704918032786885245901639344262295081967213;
 (8) .. 131147540983606557377049180327868852459016393442622950819672;
 (9) .. 147540983606557377049180327868852459016393442622950819672131;
 (10) .. 163934426229508196721311475409836065573770491803278688524590;
 (11) .. 180327868852459016393442622950819672131147540983606557377049;
 (12) .. 196721311475409836065573770491803278688524590163934426229508;
 (13) .. 213114754098360655737704918032786885245901639344262295081967;
 (14) .. 229508196721311475409836065573770491803278688524590163934426;
 (15) .. 245901639344262295081967213114754098360655737704918032786885;
 (16) .. 262295081967213114754098360655737704918032786885245901639344;
 (17) .. 278688524590163934426229508196721311475409836065573770491803;
 (18) .. 295081967213114754098360655737704918032786885245901639344262;
 (19) .. 311475409836065573770491803278688524590163934426229508196721;
 (20) .. 327868852459016393442622950819672131147540983606557377049180;
 (21) .. 344262295081967213114754098360655737704918032786885245901639;
 (22) .. 360655737704918032786885245901639344262295081967213114754098;
 (23) .. 377049180327868852459016393442622950819672131147540983606557;
 (24) .. 393442622950819672131147540983606557377049180327868852459016;
 (25) .. 409836065573770491803278688524590163934426229508196721311475;
 (26) .. 426229508196721311475409836065573770491803278688524590163934;
 (27) .. 442622950819672131147540983606557377049180327868852459016393;
 (28) .. 459016393442622950819672131147540983606557377049180327868852;
 (29) .. 475409836065573770491803278688524590163934426229508196721311;
 (30) .. 491803278688524590163934426229508196721311475409836065573770;
 (o) .. 3

67

(i) .. 014925373134328358208955223880597;
 (2) .. 029850746268656716417910447761194;
 (3) .. 044776119402985074626865671641791;
 (4) .. 059701492537313432835820895522388;
 (5) .. 074626865671641791044776119402985;
 (6) .. 089552238805970149253731343283582;
 (7) .. 104477611940298507462686567164179;
 (8) .. 119402985074626865671641791044776;
 (9) .. 134328358208955223880597014925373;
 (10) .. 149253731343283582089552238805970;
 (11) .. 164179104477611940298507462686567;
 (12) .. 179104477611940298507462686567164;
 (13) .. 194029850746268656716417910447761;
 (14) .. 208955223880597014925373134328358;
 (15) .. 223880597014925373134328358208955;
 (16) .. 238805970149253731343283582089552;
 (17) .. 253731343283582089552238805970149;
 (18) .. 268656716417910447761194029850746;
 (19) .. 283582089552238805970149253731343;
 (20) .. 298507462686567164179104477611940;
 (21) .. 313432835820895522388059701492537;
 (22) .. 328358208955223880597014925373134;
 (23) .. 343283582089552238805970149253731;
 (24) .. 358208955223880597014925373134328;
 (25) .. 373134328358208955223880597014925;
 (26) .. 388059701492537313432835820895522;
 (27) .. 402985074626865671641791044776119;
 (28) .. 417910447761194029850746268656716;
 (29) .. 432835820895522388059701492537313;
 (30) .. 447761194029850746268656716417910;
 (31) .. 462686567164179104477611940298507;
 (32) .. 477611940298507462686567164179104;
 (33) .. 492537313432835820895522388059701;
 (o) .. 3

71

(i) .. 01408450704225352112676056338028169;
 (2) .. 02816901408450704225352112676056338;
 (3) .. 04225352112676056338028169014084507;
 (4) .. 05633802816901408450704225352112676;
 (5) .. 07042253521126760563380281690140845;
 (6) .. 08450704225352112676056338028169014;
 (7) .. 09859154929577464788732394366197183;
 (8) .. 11267605633802816901408450704225352;
 (9) .. 12676056338028169014084507042253521;
 (10) .. 14084507042253521126760563380281690;
 (11) .. 15492957746478873239436619718309859;
 (12) .. 16901408450704225352112676056338028;
 (13) .. 18309859154929577464788732394366197;
 (14) .. 19718309859154929577464788732394366;
 (15) .. 21126760563380281690140845070422535;
 (16) .. 22535211267605633802816901408450704;
 (17) .. 23943661971830985915492957746478873;
 (18) .. 25352112676056338028169014084507042;
 (19) .. 26760563380281690140845070422535211;
 (20) .. 28169014084507042253521126760563380;
 (21) .. 29577464788732394366197183098591549;
 (22) .. 30985915492957746478873239436619718;
 (23) .. 32394366197183098591549295774647887;
 (24) .. 33802816901408450704225352112676056;
 (25) .. 35211267605633802816901408450704225;
 (26) .. 36619718309859154929577464788732394;
 (27) .. 38028169014084507042253521126760563;
 (28) .. 39436619718309859154929577464788732;
 (29) .. 40845070422535211267605633802816901;
 (30) .. 42253521126760563380281690140845070;
 (31) .. 43661971830985915492957746478873239;
 (32) .. 45070422535211267605633802816901408;
 (33) .. 46478873239436619718309859154929577;
 (34) .. 47887323943661971830985915492957746;
 (35) .. 49295774647887323943661971830985915;
 (o) .. 3

73

(i) .. 01369863;
 (2) .. 02739726;
 (3) .. 04109589;
 (4) .. 05479452;
 (5) .. 06849315;
 (6) .. 08219178;
 (7) .. 09589041;
 (8) .. 10958904;
 (9) .. 12328767;
 (10) .. 13698630;
 (11) .. 15068493;
 (12) .. 16438356;
 (13) .. 17808219;
 (14) .. 19178082;
 (15) .. 20547945;
 (16) .. 21917808;
 (17) .. 23287671;
 (18) .. 24657534;
 (19) .. 26027397;
 (20) .. 27397260;
 (21) .. 28767123;
 (22) .. 30136986;
 (23) .. 31506849;
 (24) .. 32876712;
 (25) .. 34246575;
 (26) .. 35616438;
 (27) .. 36986301;
 (28) .. 38356164;
 (29) .. 39726027;
 (30) .. 41095890;
 (31) .. 42465753;
 (32) .. 43835616;
 (33) .. 45205479;
 (34) .. 46575342;
 (35) .. 47945205;
 (36) .. 49315068;
 (o) .. 3

79

(i) .. 0126582278481;
 (2) .. 0253164556962;
 (3) .. 0379746835443;
 (4) .. 0506329113924;
 (5) .. 0632911392405;
 (6) .. 0759493670886;
 (7) .. 0886075949367;
 (8) .. 1012658227848;
 (9) .. 1139240506329;
 (10) .. 1265822784810;
 (11) .. 1392405063291;
 (12) .. 1518987341772;
 (13) .. 1645569620253;
 (14) .. 1772151898734;
 (15) .. 1898734177215;
 (16) .. 2025316455696;
 (17) .. 2151898734177;
 (18) .. 2278481012658;

(19) . . 2405063291139;
 (20) . . 2531645569620;
 (21) . . 2658227848101;
 (22) . . 2784810126582;
 (23) . . 2911392405063;
 (24) . . 3037974683544;
 (25) . . 3164556962025;
 (26) . . 3291139240506;
 (27) . . 3417721518987;
 (28) . . 3544303797468;
 (29) . . 3670886075949;
 (30) . . 3797468354430;
 (31) . . 3924050632911;
 (32) . . 4050632911392;
 (33) . . 4177215189873;
 (34) . . 4303797468354;
 (35) . . 4430379746835;
 (36) . . 4556962025316;
 (37) . . 4683544303797;
 (38) . . 4810126582278;
 (39) . . 4936708860759;
 (o) . . 3

81

(i) .. 012345679;
 (2) .. 024691358;
 (3) .. 037037037;
 (4) .. 049382716;
 (5) .. 061728395;
 (6) .. 074074074;
 (7) .. 086419753;
 (8) .. 098765432;
 (9) .. 111111111;
 (10) .. 123456790;
 (11) .. 135802469;
 (12) .. 148148148;
 (13) .. 160493827;
 (14) .. 172839506;
 (15) .. 185185185;
 (16) .. 197530864;
 (17) .. 209876543;
 (18) .. 222222222;
 (19) .. 234567901;
 (20) .. 246913580;
 (21) .. 259259259;
 (22) .. 271604938;
 (23) .. 283950617;
 (24) .. 296296296;
 (25) .. 308641975;
 (26) .. 320987654;
 (27) .. 333333333;
 (28) .. 345679012;
 (29) .. 358024691;
 (30) .. 370370370;
 (31) .. 382716049;
 (32) .. 395061728;
 (33) .. 407407407;
 (34) .. 419753086;
 (35) .. 432098765;
 (36) .. 444444444;
 (37) .. 456790123;
 (38) .. 469135802;
 (39) .. 481481481;
 (40) .. 493827160;
 (o) .. 3

83

(i) .. 01204819277108433734939759036144578313253;
 (2) .. 02409638554216867469879518072289156626506;
 (3) .. 03614457831325301204819277108433734939759;
 (4) .. 04819277108433734939759036144578313253012;
 (5) .. 06024096385542168674698795180722891566265;
 (6) .. 07228915662650602409638554216867469879518;
 (7) .. 08433734939759036144578313253012048192771;
 (8) .. 09638554216867469879518072289156626506024;
 (9) .. 10843373493975903614457831325301204819277;
 (10) .. 12048192771084337349397590361445783132530;
 (11) .. 13253012048192771084337349397590361445783;
 (12) .. 14457831325301204819277108433734939759036;
 (13) .. 15662650602409638554216867469879518072289;
 (14) .. 16867469879518072289156626506024096385542;

(15) .. 18072289156626506024096385542168674698795;
 (16) .. 19277108433734939759036144578313253012048;
 (17) .. 20481927710843373493975903614457831325301;
 (18) .. 21686746987951807228915662650602409638554;
 (19) .. 22891566265060240963855421686746987951807;
 (20) .. 24096385542168674698795180722891566265060;
 (21) .. 25301204819277108433734939759036144578313;
 (22) .. 26506024096385542168674698795180722891566;
 (23) .. 27710843373493975903614457831325301204819;
 (24) .. 28915662650602409638554216867469879518072;
 (25) .. 30120481927710843373493975903614457831325;
 (26) .. 31325301204819277108433734939759036144578;
 (27) .. 32530120481927710843373493975903614457831;
 (28) .. 33734939759036144578313253012048192771084;
 (29) .. 34939759036144578313253012048192771084337;
 (30) .. 36144578313253012048192771084337349397590;
 (31) .. 37349397590361445783132530120481927710843;
 (32) .. 38554216867469879518072289156626506024096;
 (33) .. 39759036144578313253012048192771084337349;
 (34) .. 40963855421686746987951807228915662650602;
 (35) .. 42168674698795180722891566265060240963855;
 (36) .. 43373493975903614457831325301204819277108;
 (37) .. 44578313253012048192771084337349397590361;
 (38) .. 45783132530120481927710843373493975903614;
 (39) .. 46987951807228915662650602409638554216867;
 (40) .. 48192771084337349397590361445783132530120;
 (41) .. 49397590361445783132530120481927710843373;
 (o) .. 3

89

(i) .. 01123595505617977528089887640449438202247191;
 (2) .. 02247191011235955056179775280898876404494382;
 (3) .. 03370786516853932584269662921348314606741573;
 (4) .. 04494382022471910112359550561797752808988764;
 (5) .. 05617977528089887640449438202247191011235955;
 (6) .. 06741573033707865168539325842696629213483146;
 (7) .. 07865168539325842696629213483146067415730337;
 (8) .. 08988764044943820224719101123595505617977528;
 (9) .. 10112359550561797752808988764044943820224719;
 (10) .. 11235955056179775280898876404494382022471910;
 (11) .. 12359550561797752808988764044943820224719101;
 (12) .. 13483146067415730337078651685393258426966292;
 (13) .. 14606741573033707865168539325842696629213483;
 (14) .. 15730337078651685393258426966292134831460674;
 (15) .. 16853932584269662921348314606741573033707865;
 (16) .. 17977528089887640449438202247191011235955056;
 (17) .. 19101123595505617977528089887640449438202247;
 (18) .. 20224719101123595505617977528089887640449438;
 (19) .. 21348314606741573033707865168539325842696629;
 (20) .. 22471910112359550561797752808988764044943820;
 (21) .. 23595505617977528089887640449438202247191011;
 (22) .. 24719101123595505617977528089887640449438202;
 (23) .. 25842696629213483146067415730337078651685393;
 (24) .. 26966292134831460674157303370786516853932584;
 (25) .. 28089887640449438202247191011235955056179775;
 (26) .. 29213483146067415730337078651685393258426966;
 (27) .. 30337078651685393258426966292134831460674157;
 (28) .. 31460674157303370786516853932584269662921348;
 (29) .. 32584269662921348314606741573033707865168539;
 (30) .. 33707865168539325842696629213483146067415730;
 (31) .. 34831460674157303370786516853932584269662921;
 (32) .. 35955056179775280898876404494382022471910112;
 (33) .. 37078651685393258426966292134831460674157303;
 (34) .. 38202247191011235955056179775280898876404494;
 (35) .. 39325842696629213483146067415730337078651685;
 (36) .. 40449438202247191011235955056179775280898876;
 (37) .. 41573033707865168539325842696629213483146067;
 (38) .. 42696629213483146067415730337078651685393258;
 (39) .. 43820224719101123595505617977528089887640449;
 (40) .. 44943820224719101123595505617977528089887640;
 (41) .. 46067415730337078651685393258426966292134831;
 (42) .. 47191011235955056179775280898876404494382022;
 (43) .. 48314606741573033707865168539325842696629213;
 (44) .. 49438202247191011235955056179775280898876404;
 (o) .. 3

97

- (i) .. 01030927835051546391752577319587628865979381443298969072165;
- (2) .. 02061855670103092783505154639175257731958762886597938144329;
- (3) .. 03092783505154639175257731958762886597938144329896907216494;
- (4) .. 04123711340206185567010309278350515463917525773195876288659;
- (5) .. 05154639175257731958762886597938144329896907216494845360824;
- (6) .. 06185567010309278350515463917525773195876288659793814432989;
- (7) .. 07216494845360824742268041237113402061855670103092783505154;
- (8) .. 08247422680412371134020618556701030927835051546391752577319;
- (9) .. 09278350515463917525773195876288659793814432989690721649484;
- (10) .. 10309278350515463917525773195876288659793814432989690721649;
- (11) .. 11340206185567010309278350515463917525773195876288659793814;
- (12) .. 12371134020618556701030927835051546391752577319587628865979;
- (13) .. 13402061855670103092783505154639175257731958762886597938144;
- (14) .. 14432989690721649484536082474226804123711340206185567010309;
- (15) .. 15463917525773195876288659793814432989690721649484536082474;
- (16) .. 16494845360824742268041237113402061855670103092783505154639;
- (17) .. 17525773195876288659793814432989690721649484536082474226804;
- (18) .. 18556701030927835051546391752577319587628865979381443298969;
- (19) .. 19587628865979381443298969072164948453608247422680412371134;
- (20) .. 20618556701030927835051546391752577319587628865979381443298;
- (21) .. 21649484536082474226804123711340206185567010309278350515463;
- (22) .. 22680412371134020618556701030927835051546391752577319587628;
- (23) .. 23711340206185567010309278350515463917525773195876288659793;
- (24) .. 24742268041237113402061855670103092783505154639175257731958;
- (25) .. 25773195876288659793814432989690721649484536082474226804123;
- (26) .. 26804123711340206185567010309278350515463917525773195876288;
- (27) .. 27835051546391752577319587628865979381443298969072164948453;
- (28) .. 28865979381443298969072164948453608247422680412371134020618;
- (29) .. 29896907216494845360824742268041237113402061855670103092783;
- (30) .. 30927835051546391752577319587628865979381443298969072164948;
- (31) .. 31958762886597938144329896907216494845360824742268041237113;
- (32) .. 32989690721649484536082474226804123711340206185567010309278;
- (33) .. 34020618556701030927835051546391752577319587628865979381443;
- (34) .. 35051546391752577319587628865979381443298969072164948453608;
- (35) .. 36082474226804123711340206185567010309278350515463917525773;
- (36) .. 37113402061855670103092783505154639175257731958762886597938;
- (37) .. 38144329896907216494845360824742268041237113402061855670103;
- (38) .. 39175257731958762886597938144329896907216494845360824742268;
- (39) .. 40206185567010309278350515463917525773195876288659793814432;
- (40) .. 41237113402061855670103092783505154639175257731958762886597;
- (41) .. 42268041237113402061855670103092783505154639175257731958762;
- (42) .. 43298969072164948453608247422680412371134020618556701030927;
- (43) .. 44329896907216494845360824742268041237113402061855670103092;
- (44) .. 45360824742268041237113402061855670103092783505154639175257;
- (45) .. 46391752577319587628865979381443298969072164948453608247422;
- (46) .. 47422680412371134020618556701030927835051546391752577319587;
- (47) .. 48453608247422680412371134020618556701030927835051546391752;
- (48) .. 49484536082474226804123711340206185567010309278350515463917;
- (o) .. 3

101

(i) .. 00990099;
 (2) .. 01980198;
 (3) .. 02970297;
 (4) .. 03960396;
 (5) .. 04950495;
 (6) .. 05940594;
 (7) .. 06930693;
 (8) .. 07920792;
 (9) .. 08910891;
 (10) .. 09900990;
 (11) .. 10891089;
 (12) .. 11881188;
 (13) .. 12871287;
 (14) .. 13861386;
 (15) .. 14851485;
 (16) .. 15841584;
 (17) .. 16831683;
 (18) .. 17821782;
 (19) .. 18811881;
 (20) .. 19801980;
 (21) .. 20792079;
 (22) .. 21782178;
 (23) .. 22772277;
 (24) .. 23762376;
 (25) .. 24752475;
 (26) .. 25742574;
 (27) .. 26732673;
 (28) .. 27722772;
 (29) .. 28712871;
 (30) .. 29702970;
 (31) .. 30693069;
 (32) .. 31683168;
 (33) .. 32673267;
 (34) .. 33663366;
 (35) .. 34653465;
 (36) .. 35643564;
 (37) .. 36633663;
 (38) .. 37623762;
 (39) .. 38613861;
 (40) .. 39603960;
 (41) .. 40594059;
 (42) .. 41584158;
 (43) .. 42574257;
 (44) .. 43564356;
 (45) .. 44554455;
 (46) .. 45544554;
 (47) .. 46534653;
 (48) .. 47524752;
 (49) .. 48514851;
 (50) .. 49504950;
 (o) .. 3

103

(i) .. 00970873786407766990291262135922330097087378640776699029126213592233;
 (2) .. 01941747572815533980582524271844660194174757281553398058252427184466;
 (3) .. 02912621359223300970873786407766990291262135922330097087378640776699;
 (4) .. 03883495145631067961165048543689320388349514563106796116504854368932;
 (5) .. 04854368932038834951456310679611650485436893203883495145631067961165;
 (6) .. 05825242718446601941747572815533980582524271844660194174757281553398;
 (7) .. 06796116504854368932038834951456310679611650485436893203883495145631;
 (8) .. 07766990291262135922330097087378640776699029126213592233009708737864;
 (9) .. 08737864077669902912621359223300970873786407766990291262135922330097;
 (10) .. 09708737864077669902912621359223300970873786407766990291262135922330;
 (11) .. 10679611650485436893203883495145631067961165048543689320388349514563;
 (12) .. 11650485436893203883495145631067961165048543689320388349514563106796;
 (13) .. 12621359223300970873786407766990291262135922330097087378640776699029;
 (14) .. 13592233009708737864077669902912621359223300970873786407766990291262;
 (15) .. 14563106796116504854368932038834951456310679611650485436893203883495;
 (16) .. 15533980582524271844660194174757281553398058252427184466019417475728;
 (17) .. 16504854368932038834951456310679611650485436893203883495145631067961;
 (18) .. 17475728155339805825242718446601941747572815533980582524271844660194;
 (19) .. 18446601941747572815533980582524271844660194174757281553398058252427;
 (20) .. 19417475728155339805825242718446601941747572815533980582524271844660;
 (21) .. 20388349514563106796116504854368932038834951456310679611650485436893;
 (22) .. 21359223300970873786407766990291262135922330097087378640776699029126;
 (23) .. 22330097087378640776699029126213592233009708737864077669902912621359;
 (24) .. 23300970873786407766990291262135922330097087378640776699029126213592;
 (25) .. 24271844660194174757281553398058252427184466019417475728155339805825;
 (26) .. 25242718446601941747572815533980582524271844660194174757281553398058;
 (27) .. 26213592233009708737864077669902912621359223300970873786407766990291;
 (28) .. 27184466019417475728155339805825242718446601941747572815533980582524;
 (29) .. 28155339805825242718446601941747572815533980582524271844660194174757;
 (30) .. 29126213592233009708737864077669902912621359223300970873786407766990;
 (31) .. 30097087378640776699029126213592233009708737864077669902912621359223;
 (32) .. 31067961165048543689320388349514563106796116504854368932038834951456;
 (33) .. 32038834951456310679611650485436893203883495145631067961165048543689;
 (34) .. 3300970873786407766990291262135922330097087378640776699029126213592;
 (o) .. 3

107	109	127	137	139	149	163	167		
(o)	..8878504672		..0917431192		..0787401574		..0437956204		..0719424460
(1)	..934579439		..6972477064		..8031496062		..3795620437		..4316546762
(2)			..0884955752		..9921259842		..9562043795		..5899280575
(3)			..6548672566		..5196850393		..0437956204		..5395683453
(4)			..8925619834				..7260273972		..237410
(5)			..5950413223				..		..5973
(o)			..3464566929						..4362
			..1811023622						..4161073825
			..0763358778						..5
			..5801526717						..33557046
									..9798657718
									..1208053691
									..2751677852
									..3489932885
									..6174496644
									..2953020134
									..2281879194
									..6308724832
									..21476510
									..3576158940
									..3973509933
									..7748344370
									..8609271523
									..1788079470
									..19867
									..4768211920
									..5298013245
									..0331125827
									..8145695364
									..2384105960
									..26490
									..4140127388
									..5350318471
									..3375796178
									..3439490445
									..85987261
									..7452229299
									..3630573248
									..4076433121
									..0191082802
									..54777070
									..7546012269
									..9386503067
									..4846625766
									..8711656441
									..7177914110
									..41288343558
									..2822085889
									..5705521472
									..3926380368
									..0981595092
									..0245398773
									..2335329341
									..73652694
									..6107784431
									..1377245508
									..9820359281

..4371257485
..6047904191
..6167664670
..6586826347
..3053892215
..5688622754
..4910179640
..7185628742
..5637583892
..7218543046
..6291390728
..8662420382
..1656050955
..1592356687
..8980891719
..0736196319
..0184049079
..53374233
..2095808383

971	977	983	991	997
1029866117	1023541453	1017293997	1009081735	1003009027
4047373841	4288638689	9654120040	3834510595	2998996990
4006179196	8669396110	6917599186	4571140262	5667001003
7044284243	5424769703	1648016276	3370332996	6205852674
0484037075	1729785056	7039674465	0807265388	3582240161
1802265705	2947799385	9206510681	3067608476	3612512613
4582904222	8751279426	5869786368	9656912209	9727547931
4510813594	8167860798	2604272634	1003009027	4964682139
2327497425	3623336745	7914547304	2998996990	2865792129
3347064881	1381780962	1709053916	5667001003	8890010090
5653964984	1289662231	5818921668	6205852674	0812437311
5520082389	3203684749	3621566632	3582240161	9729187562
2893923789	2323439099	7568667344	3612512613	0665993945
9073120494	2835209825	8626653102	9727547931	4530776992
335736354	997952978	7466937945	4964682139	5216952573
73944387	9314227226	0661241098	2865792129	3824419778
9660144181	2026612077	6775178026	8890010090	2532795156
2564366632	7891504605	4496439471	0812437311	1624621594
3377960865	9365404298	0071210579	9729187562	9358074222
0875386199	8741044012	8575788402	0665993945	6880641925
7940267765	2824974411	8484231943	4530776992	5095862764
1905252317	4636642784	0315361159	5216952573	9364278506
1987641606	0327533265	3692777212	3824419778	1584258324
5911431513	0972364380	6144455747	2532795156	0020181634
9031925849	7574206755	7110885045	1624621594	4076690211
6395468589	3735926305	7782299084	9358074222	3491422805
0834191555	0153531218	4354018311	6880641925	8839556004
0978372811	0143295803	2919633774	5095862764	5590312815
5345005149	4800409416	1607324516	9364278506	9243188698
3305870236	5813715455	7853509664	1584258324	7124117053
8692070030	4759467758	2929806714	0020181634	9071644803
8959835221	4442169907	1403865717	4076690211	2472250252
4212152420	8812691914	1922685656	3491422805	0363269424
1853759011	0225179119	1546286876	8839556004	3380423814
3285272914	7543500511	9074262461	5590312815	9845610494
5211122554	7707267144	8514750762	9243188698	4813319878
0679711637	3193449334	9704984740	7124117053	2290615539
4871266735	6980552712	5900305188	9071644803	270433905
3244078269	3848515864	1993896236	2472250252	6639757820
8249227600	8925281473	0122075279	0363269424	1231079717
4119464469	8996929375	7558494404	3380423814	8678102926
6189495365	6397134083	8830111902	9845610494	2976791120
6024716786	9303991811	3397761953	4813319878	1311806256
8177136972	6683725690	2044760935	2290615539	4984863773
1936148300	8904810644	9104781281	270433905	6680040120
7209062821	8311156601	7904374364	6639757820	3610832497
8331616889	8423746161	1912512716	1231079717	4924774322
8043254376	7195496417	1749745676	8678102926	9689067201
9309989701	6049129989	5005086469	2976791120	6048144433
3388259526	7645854657	9898270600	1311806256	7773319959
2615859938	1136131013	2034587995	4984863773	8796389167
2080329557	3060388945	9308240081	6680040120	5025075225
1575695159	7523029682	3835198372	3610832497	6770310932
6292481977	7021494370	3296032553	4924774322	33720106
3429454170	5220061412	4079348931	9689067201	31894584
9577754891	4872057318	8413021363	6048144433	93781344
8640576725	3213920163	1739572736	7773319959	53360080

0257466529	7666325486	5208545269	8796389167	28084252
3511843460	1821903787	5829094608	5025075225	83851554
3501544799	1033776867	3418107833	6770310932	55667001
1761071060	9631525076	1637843336	33720106	68505516
7621009268	7656090071	7243133265	31894584	45636910
7950566426	6479017400	537334689	93781344	53861584
3645726055	2047082906	7253306205	53360080	53761283
6127703398	8577277379	4933875890	28084252	64092276
5581874356	7338792221	1322482197	83851554	33801404
3336766220	0849539406	3550556052	55667001	03009027
3913491246	3459570112	8992878942	68505516	62286860
1380020597	5895598771	0142421159	45636910	95887662
3223480947	7502558853	7151576805	53861584	88866599
4768280123	6335721596	6968463886	53761283	66700100
5839340885	7246673490	0630721630	64092276	30290872
6848609680	2763561924	7385554425	33801404	91975927
7415036045	2579324462	2288911495	03009027	77331995
3141091658	6407369498	4221770091	62286860	91875626
0844490216	4646878198	5564598168	95887662	42828485
2718846549	5670419651	8708036622	88866599	85857572
9485066941	9959058341	5839267548	66700100	72818455
2976313079	8628454452	3214649033	30290872	46639919
2996910401	4053224155	5707019328	91975927	45737211
6477857878	5783009211	5859613428	77331995	37111334
4757981462	8730808597	2807731434	91875626	93279839
4098867147	7482088024	3845371312	42828485	91775326
2708547888	5649948822	3092573753	85857572	94182547
7744593202	9273285568	8148524923	72818455	72617853
8836251287	0655066530	7029501525	46639919	16850551
3326467559	1944728761	9409969481	45737211	45436309
2173017507	5148413510	1800610376	37111334	33600802
7239958805	7471852610	3987792472	93279839	98996990
3553038105	0307062436	0244150559	91775326	97993992
0463439752	0286591606	5116988809	94182547	92176529
8321318228	9600818833	7660223804	72617853	91675025
6302780638	1627430910	6795523906	16850551	95586760
5169927909	9518935516	4089521871	45436309	87662988
3717816683	8884339815	8209562563	33600802	53059177
8311019567	7625383828	5808748728	98996990	51855566
4562306900	0450358239	3825025432	97993992	54663991
1029866117	5087001023	3499491353	92176529	63991975
	0010172939	0010172939	91675025	
			95586760	
			87662988	
			53059177	
			51855566	
			54663991	
			63991975	

Nachtrag.

Tafel
der Frequenz der Primzahlen.